نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

مشخصات	معلومات
عنوان	تمرین و کارخانگی شماره ۲
کد تمرین	**AI-HW-۰۲**
مضمون	هوش‌مصنوعی
برنامه تحصیلی	لیسانس انجنیری نرم‌افزار
نوبت تحصیلی	مشترک؛ روزانه قبل از ظهر و شبانه
استاد	مرتضی نبوی
سمستر تحصیلی	سمستر خزانی سال تحصیلی ۱٤۰۵
تاریخ انتشار	۱٤۰۵/۰۸/۱۹
آخرین مهلت تسلیمی	۱٤۰۵/۰۸/۳۰

۱. معرفی کارخانگی

در این کارخانگی، محصلان با استفاده از مفاهیم و مباحث مطرح شده در فصل دوم کتاب AIMA، به بررسی و تحلیل عامل‌های هوشمند، محیطهای کاری و نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها می‌پردازند. محصلان باید پاسخ‌های خود را با توضیح، مثال و استدلال ارائه کنند. پاسخ‌هایی که صرفاً شامل تعریف‌های کوتاه و حفظ‌شده باشند، کافی نیستند.

۲. اهداف یادگیری

پدرک مفاهیم اساسی عامل‌های هوشمند و نحوه تعامل آن‌ها با محیط

- شناخت ساختار عامل‌های هوشمند
- توانایی تحلیل و طبقه‌بندی محیط‌های کاری بر اساس ویژگی‌های مختلف آن‌ها
- درک مفهوم عقلانیت و معیارهای ارزیابی عملکرد عامل‌ها
- تقویت تفکر انتقادی، استدلال منطقی و توانایی حل مسئله

تمرین و کارخانگی

۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وب‌سایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- درصورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

٤. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتما باید از روش‌های ذکر شده در **قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ)** ارسال شود.
- کارهای ارسال‌شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

۵. استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد.

در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل **درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم‌شده** را بر عهده دارد.

استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

۶. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای **درک درست مفاهیم**، **تحلیل و استدلال**، **صحت پاسخ‌ها**، **مثال‌ها** و **کاربرد عملی**، **نظم و کیفیت ارائه**، **منابع و مستندسازی** بررسی و ارزیابی می‌شوند.

۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های دست‌نویس اسکن‌شده خود را در قالب یک فایل pdf با ساختار نام **HW۰۲-StudentID.pdf** به ایمیل mortaza@ghu.edu.af با موضوع "**GHU AI HW ۰۲**" ارسال نمایید.

چون ز سینه آب دانش جوش کرد نه شود گنده نه دیرینه نه زرد

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

پرسش شماره ۱:

عامل هوشمند (Intelligent Agent) چیست؟ با یک مثال توضیح دهید.

پرسش شماره ۲:

منظور از Precept و Precept Sequence را توضیح دهید.

پرسش شماره ۳:

Rational Agent چیست؟ آیا هر عامل هوشمند الزاما یک عامل عقلانی است؟ از پاسخ خود با یک مثال یا دلیل دفاع کنید.

پرسش شماره ۴:

تفاوت Rationality و Omniscience را توضیح دهید.

پرسش شماره ۵:

چرا یک Simple Reflex Agent ممکن است در محیط Partially Observable عملکرد ضعیفی داشته باشد؟

پرسش شماره ۶:

چهار نوع عامل هوشمند Goal-Based، Simple Reflex، Utility-Based و Reflex Agent with State را از نظر اطلاعات مورد نیاز، نحوه تصمیم گیری و انعطاف‌پذیری مقایسه کنید.

پرسش شماره ۷:

تفاوت میان عامل‌های Goal-Based و Utility-Based چیست؟ با مثالی توضیح دهید که چرا رسیدن به هدف همیشه به معنای انتخاب بهترین اقدام نیست.

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

پرسش شماره ۸:

چرا معیار Performance Measure در طراحی یک عامل هوشمند اهمیت دارد؟ اگر معیار عملکرد اشتباه انتخاب شود، چه مشکلاتی ایجاد می‌شود؟

پرسش شماره ۹:

آیا افزایش تعداد حسگرها همیشه باعث افزایش عقلانیت عامل می‌شود؟ دلایل موافق و مخالف را بررسی کنید.

پرسش شماره ۱۰:

برای هر سناریو زیر، ویژگی‌های محیط را مشخص کرده و برای هر انتخاب دلیل بیاورید.

۱. بازی شطرنج بین دو بازیکن
۲. سیستم تشخیص چهره در یک میدان‌هوایی
۳. ربات جراحی در اتاق عملیات شفاخانه

ویژگی‌هایی که باید بررسی شوند:

- Fully Observable / Partially Observable
- Deterministic / Stochastic
- Episodic / Sequential
- Static / Dynamic
- Discrete / Continuous
- Single-Agent / Multi-Agent

پرسش شماره ۱۱:

آیا ممکن است یک محیط از دید یک عامل Fully Observable و از دید عامل دیگر Partially Observable باشد؟ با مثال و دلیل از پاسخ خود دفاع کنید.

تمرین و کارخانگی

پرسش شماره ۱۲:

فرض کنید دو عامل هوشمند برای یک وظیفه خاص و واحد طراحی شده‌اند. عامل اول اطلاعات بیشتری از محیط دریافت می‌کند، اما تصمیم‌های پیچیده‌تری می‌گیرد. عامل دوم اطلاعات کمتری دریافت می‌کند، اما سریع‌تر تصمیم می‌گیرد. آیا عامل اول الزاما عقلانی‌تر است؟ تحلیل خود را بنویسید.

پرسش شماره ۱۳:

اگر یک عامل هوشمند برای رسیدن به هدف خود اقدامی انجام دهد که معیار عملکرد آن را بهبود بخشد، اما به انسان‌ها آسیب برساند، آیا می‌توان آن را Rational دانست؟ نقش طراحی Performance Measure را بررسی کنید.

پرسش شماره ۱۴:

آیا یک عامل هوشمند می‌تواند بدون داشتن حافظه داخلی، در یک محیط کاملا ناشناخته عملکرد مناسبی داشته باشد؟ شرایط لازم را تحلیل کنید.

پرسش شماره ۱۵:

آیا می‌توان یک عامل را طوری طراحی کرد که در تمام محیط‌ها و برای تمام وظایف بهترین عملکرد را داشته باشد؟ محدودیت‌های چنین طراحی را بررسی کنید.

پرسش شماره ۱۶:

فرض کنید یک تقاطع دارای چهار مسیر ورودی است و چراغ‌های ترافیکی باید با توجه به حجم ترافیک تنظیم شوند.

- حسگرهای لازم را مشخص کنید.
- معیار عملکرد مناسب تعریف کنید.
- تفاوت عملکرد یک سیستم زمان‌بندی ثابت و یک عامل هوشمند را بررسی کنید.
- آیا Utility-Based Agent برای این مسئله مناسب است؟ چرا؟

تمرین و کارخانگی

پرسش شماره ۱۷:

برای هر یک از سیستم‌های زیر مشخصات PEAS را تعیین کنید.

۱. سیستم تشخیص بیماری در شفاخانه
۲. سیستم آشپزی در آشپزخانه
۳. سیستم رانندگی خودکار